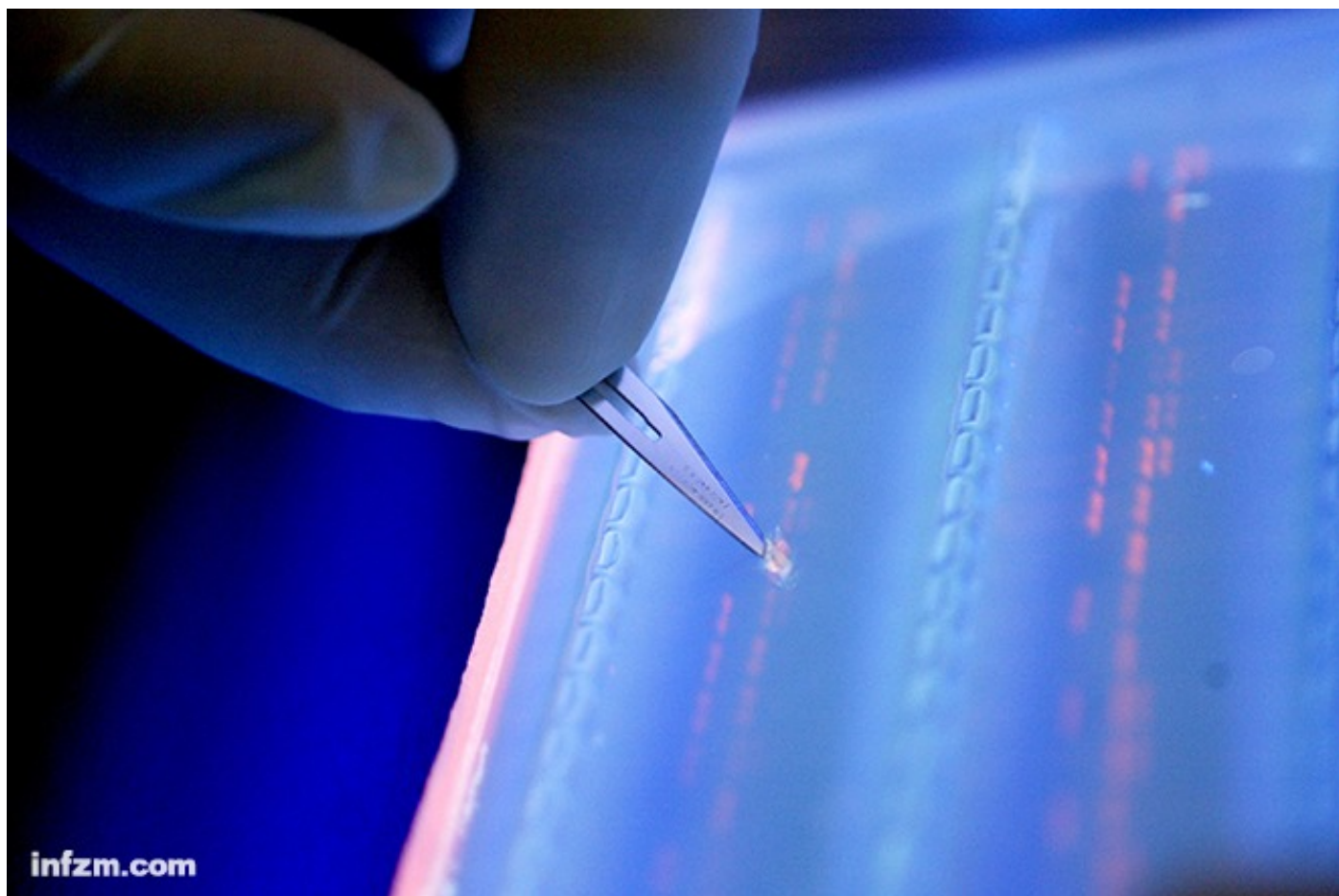


癌症与运气 ——顶级学术杂志的观点之争

2016-01-22 11:48:09

作者：吕洛衿



研究人员在一位血癌病人的基因中发现了一个基因突变，并试图剔除它。（东方IC/图）

一年之内，两家顶级学术杂志就癌症的发生机制发表了观点大相径庭的两篇论文。《科学》杂志的论文认为，大多数癌症是因为纯粹的“坏运气”；而《自然》杂志的论文则认为，只有10%-30%的癌症的发生可以归结于基因突变或坏运气，大多数外源性的癌症风险因素是可以人为控制的。

“为什么是我？”

这句话几乎是所有癌症患者在知道自己被诊断为癌症后的第一反应。

是啊，为什么偏偏是我？但似乎没有人能给出一个完整、正确的答案。是因为家族有癌症遗传史，因为抽烟，因为喝酒，或者干脆就是因为倒霉，运气太差？

为了回答这个问题，各国的癌症研究人员做了很多的努力。

坏运气

2015年1月，著名的《科学》杂志发表了一篇轰动全球的论文。作者是美国著名的医学院约翰·霍普金斯大学生物统计研究室的托马塞提（Cristian Tomasetti）和沃格尔斯坦（Bert Vogelstein）两位博士。文章的题目是“干细胞分裂的次数可以解释不同组织的癌症风险的不同”。这个题目看起来似乎就只是一个数据分析的再普通不过的文章。然而，文章的结论却很是惊人：我们的结果提示只有不到1/3的不同器官的癌症风险的不同是因为环境和遗传因素所致。绝大多数癌症是因为纯粹的“坏运气”，也就是说绝大多数癌症是因为正常的干细胞中DNA复制过程中随机出现的基因突变所致。用最通俗的话说就是：患上癌症纯属倒霉。

这个结论一经发表，各国媒体均争相报道。比如BBC报道“大多数癌症只是因为坏运气”。《纽约时报》报道：“癌症的随意攻击”。《洛杉矶时报》报道：“科学家们解释了为什么癌症是因为倒霉所致”。一时间，医学界也议论纷纷。诸多癌症患者的心理感受更是雪上加霜。而很多吸烟的烟民开始高兴地安慰自己：“看来吸烟也没有那么可怕，反正得不得癌症都是因为运气。”

作者是怎么得出这个结论的？

作者的研究是这样做的。取人体的器官，估算出器官中的细胞，找出其中的长寿的干细胞比率（成熟的细胞是干细胞分化的结果），然后算出这些干细胞分裂（也就是换代）的次数。干细胞每分裂一次，得到的子细胞都有出现致癌的基因突变的风险。作者于是推测干细胞分裂次数最多的组织器官的癌症风险也就最高。算出来的数字跟每年的真正患上癌症的人群数据两相比较，作者推算出癌症风险的预测因素。他们算出的结果是：超过2/3的癌症是由于随机的基因突变导致的。比如大肠癌。人类的大肠癌的发病几率远远高于十二指肠。即便是整个肠道的细胞都携带有突变基因的人，大肠癌也远远多于十二指肠癌。托马塞提博士发现大肠的干细胞在我们的一生中要分裂大约1万亿次，而十二指肠只有100亿次，差了100倍。有趣的是，小鼠与人类正相反。小鼠的小肠干细胞分裂次数高于大肠，而小鼠患大肠癌的几率也远低于小肠癌。

再拿皮肤癌做例子。皮肤最外层的表皮细胞是人体更新换代最为活跃的细胞之一，而其中基底细胞最为活跃，不停分裂，以新换旧。皮肤的黑色素细胞负责产生黑色素，保护我们的皮肤免于阳光中紫外线的损害。当阳光照射到皮肤上，基底细胞和黑色素细胞受到相同的紫外线照射，但是基底细胞癌的发病率远远高于黑色素细胞癌（黑色素瘤），多达几十倍。相应的，托马塞提发现基底细胞的干细胞每隔48天分裂一次，而黑色素细胞要隔147天才分裂一次。

但同时作者也发现，一些癌症的发病率远远不能用干细胞的分裂频率来解释，比如吸烟的人中的肺癌发病率，或者丙肝病人的肝癌发病率，要远远超过干细胞分裂理论所能解释的频度。但对于别的癌症，就只是因为倒霉，运气太差，所以“我们没有太多办法来预防癌症的发生。国家机构应该把有限的资源更多地投入到早期诊断上去。”

这个文章一出，褒贬不一。有赞成的业内人士认为，的确应该把注意力集中到治疗和诊

断上，而不是浪费人力物力到预防上去，因为坏运气是没法预防的。但也有很多专家表达了不同的意见。很多人认为这样草率的结论会导致本应该大力宣传推广的防癌措施，比如禁烟、运动、健康饮食、合理的定期的体检等被忽视，会导致更大幅度的癌症发生。

外源性风险

然而，到了2015年底，事情起了巨大的变化。

2015年12月16日，与《科学》杂志同属顶级学术期刊的《自然》杂志发表了一个来自纽约大学石溪分校研究人员文章，题目是“外源性因素对癌症发展的实质贡献”。

这篇文章与《科学》杂志的文章几乎是针锋相对。作者指出：绝大多数癌症都可以追溯到生活方式、环境因素等等外源性的因素，接近90%的癌症都是如此。只有10%-30%的癌症的发生可以归结于基因突变，也就是前文所说的坏运气。而大多数外源性的癌症风险因素是可以人为控制的。这90%的外源性因素包括吸烟、环境污染、导致肥胖的饮食等等。当然，坏运气是存在的，比如有些吸烟很多的人偏偏不得肺癌，而一些从不吸烟的人偏偏会得上本来只应该是烟民才会得的肺癌，但绝不是主要原因。

这就有点“公说公有理，婆说婆有理”的意思了。

纽约大学石溪分校的研究结论是怎样得出来的呢？这个研究从多个角度分析推测了癌症的发病因素，比如基因研究、人群的大数据分析、计算机模拟分析。数据显示，生活习惯，例如不吸烟，健康饮食，定期锻炼，保持合适体重，虽然不能确保一个人不患癌症，但都有数据支持能大幅度地降低患癌的风险。

《自然》杂志的编辑为此发表了一个评论文章：“癌症研究就发病机制发生了争论”。文章援引了数位癌症研究专业人士的评论，试图分辨两个研究结果巨大反差的原因。比如，第一个研究分析了干细胞分裂次数与癌症风险的关系，因此得出分裂次数越多癌症风险越大的结论，但是外源性的因素也可能影响到干细胞分裂的频率。《自然》文章的作者汉伦（Hannun）博士的小组也分析了流行病学的数据，比如从癌症发病率低的地域移民到高发病率地区的人很快就出现了与新居住地相接近的发病率，这个是无法用基因突变来解释的。再比如，在检测基因突变与癌症发病率的相关性分析中，他们发现发病率相对很高的乳腺癌和前列腺癌的患者细胞中，单纯的基因突变很难达到引发癌变的程度，只有在暴露于某些致癌的外源性因素后才最终发展成癌症。

作为个人，笔者是倾向于第二篇文章的。倒不是因为觉得第一个研究有多么不严谨，或者第二个研究有多么翔实，而是因为第一个研究由于有违常识而获得了媒体的广泛报道，第二个研究由于不那么博眼球而鲜为人知。如果很多人接受了第一个研究的观点“癌症只是因为坏运气”，因此得出“既然癌症不可预防，那何必为此付出努力”的消极思想，各国癌症专业机构多年来的宣传，比如禁烟、改善环境、健康饮食、规律运动等等一系列的防癌措施的努力将付之东流。退一步说，即便得不得癌症真的主要是因为运气，积极的防癌措施还是能进一步降低这个风险。

评论 (2)

说说你的看法...

luoxiaohao



在这里 读懂中国
更多精彩内容尽在南方周末移动客户端

立即打开

×

统计字倾向于第二个说法

2016-01-22 12:31:35

继续阅读

“只要你在为华西做贡献，你就是华西人”——访华西村党委书记、江苏华西集团...